小五上學期自然科學・期中C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜14分

（1）選最適合題目目的的一對卡，說改變的條件，並列固定的桿與地面條件。（4分）

（2）若只能新增一張卡使丙能加入同高桿的早晚比較，寫新卡應有的桿高、地面、日期地點及時刻。（4分）

（3）在影長報告尚未提供前，能寫甲到乙短了幾公分嗎？說缺少哪兩個量。（3分）

（4）後來乙報「雲遮影尖不清」，應保留什麼記錄，能否拿丁的值填乙？說理由。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。

紙上影子報告要查「同一地點、同日的時間改變是否伴隨影長改變」。卡甲：10公分直立桿、水平地面、上午；卡乙：同桿同地面同日下午；卡丙：另一根20公分直立桿、同地同日同水平地面、上午；卡丁：同一根10公分桿，同日下午但在斜坡。此題未提供影長。預定從四卡挑兩卡，之後由教師提供原始影長報告。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜12分

（1）哪一張卡的季節被章蓋錯？依原卡應改成什麼？（3分）
（2）算兩卡白晝相差多少；哪卡較長？（3分）
（3）只用整個地球與太陽的距離，是否足以解釋同時兩地相反季節？引用同時性說理由。（3分）
（4）寫一項與季節日長變化相關的地球特徵，並說能否把N的14小時套到所有北半球地點。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
一組原創教材把同一時期兩地並排：北半球N地「當地夏季，白晝14小時」；南半球S地「當地冬季，白晝10小時」。兩地緯度大小相近，數值是簡化示意，非真城市時刻。印刷員在兩卡上都蓋「夏季，因整個地球當時離太陽較近」的章。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第3題｜12分

（1）選能只比較觀看位置的一對記錄。（3分）
（2）說這對記錄中，一項改變及兩項保持相同的條件。（3分）
（3）若乙影像缺失，能拿丙替代而仍聲稱只改觀看位置嗎？指出混入因素。（3分）
（4）若甲看似折彎，僅此能斷定棒真的斷了嗎？提出一個不需兒童操作的補查資料。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
想只研究「觀看位置改變，水中直棒外觀是否不同」，只讀四筆假想報告。共同點：同直棒、同透明塑膠容器。甲水量100毫升、棒固定位置X、斜上方看；乙水量100毫升、棒X、正上方看；丙水量150毫升、棒X、正上方看；丁水量100毫升、棒移Y、斜上方看。四筆都描述外觀，未提供精密尺度。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題｜12分

（1）選能直接反駁初稿的可靠反例，寫部位與共同功能。（3分）
（2）寫一句範圍恰當的修正，讓甘藷與馬鈴薯皆符合。（3分）
（3）匿名Z能否只憑圓形與地下位置，補成甘藷？指出缺什麼關鍵類別資料。（3分）
（4）Z暫未確定身分，是否使可靠反例失效、初稿又成正確？說理由。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
可靠部位卡：馬鈴薯地下莖有芽眼、甘藷塊根可儲存養分；此題不提供實物。展板初稿：「所有儲存養分的部位都是根」。編輯只允許用一個可靠反例與一句修正。另收到匿名卡：「圓形地下部位Z，也能儲存；芽節和鑑定都未記」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

（1）W、H各有哪種可能散播方式？各連一項構造證據。（3分）
（2）核對後，H是否仍有到達乙的記錄？是否已有H萌發證據？分別回答。（3分）
（3）改寫「W未記萌發，所以風散播失敗」，分開移動與萌發。（3分）
（4）為判H後續是否長成幼苗，提出一項需要的資料及不散布真種子的取得路線。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
原創散播功能模型：帶薄翼的種子W可被風帶走；帶鉤構造的H可附在動物表面被帶走。本次紙上追蹤已知：W到達地點甲但未記萌發；H到達地點乙並記一株幼苗。新的核對發現乙幼苗編號屬另一顆種子K，不屬H。其他記錄未改。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜14分

（1）目前哪套表仍能把Z判到正確組？列所用路徑。（4分）
（2）表B遇Z能否把空白當網狀而送Y？說空白代表什麼。（3分）
（3）要讓表B也能處理這張Z且不補造葉脈，新增一個可用現有資料回答的問題及出口。（3分）
（4）新卡U只知「今日未見花」，A和修正B能否立即判Z？寫需要補的兩項生殖資料。（4分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
有限卡片X有種子且果實包覆、葉脈平行；Y有種子且果實包覆、葉脈網狀；Z無種子且以孢子繁殖。給兩套表：表A先問有種子嗎，有→問葉脈，平行X、網狀Y；無且孢子→Z。表B先問葉脈，平行X、網狀Y，未記則停止。新報告Z的葉脈欄遺失，生殖欄仍完整。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜12分

（1）依「三份都保留」目標選方案，說兩方案差在哪一份。（3分）
（2）乙完成後沙、鹽、水各多少公克？（3分）
（3）若新報告乙只收到50公克水，原無損失假設還能直接當此報告已達成嗎？指出差額及一個待查環節。（3分）
（4）收到的透明水能否因已分離就直接給人喝？說缺哪類證據。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙模型希望分別保留沙、鹽、水三份。起初6公克沙、12公克鹽、60公克水，鹽全溶而沙不溶。普通過濾後沙理想已乾；後段模型讓水全成蒸氣離開鹽，且可選是否把水蒸氣收集凝結。方案甲不收集蒸氣；方案乙有已設定有效的收集凝結系統，假設無損失。這只是流程記錄，無器材或加熱做法。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第8題｜12分

（1）只讀各自報告，甲、乙分別支持哪一類？（3分）
（2）把兩份合在一起，目前能否確定S唯一類別？引用兩份相衝突的證據。（3分）
（3）列一項應優先核對的來源記錄，及核對前如何保存兩報告。（3分）
（4）主任那句發布稿至少有哪兩個超過證據的主張？各改成恰當說法。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
指示劑L紙模型標準：酸紅、中藍、鹼黃。兩份報告都寫同編號S、相同時間、相同工具；前後三類標準都正常。甲報S紅兩次；乙報S藍兩次。樣本有無換瓶或抄錯尚未查明。主任要今日發布「S確定酸性且可喝」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。